



EVALUACIÓN	3RA. PRÁCTICA CALIFICADA	SEM. ACADE.	2021 – 2
CURSO	INGENIERÍA ANTISISMICA	EVENTO	
PROFESOR (ES)	DR. VÍCTOR ANTONIO ZELAYA JARA	DURACIÓN	90´
ESCUELA (S)	INGENIERÍA CIVIL	CICLO (S)	IX

INDICACIONES

- No se permite el uso de celulares y dispositivos programables
- No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores

INTEGRANTES GRUPO 8

Jose
Frida
Graciano
Ronaldo
Camila
Nicolas
Marcelo
Ander
Enzo
Arcadio
Vanessa

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Pregunta N° 01 (10 puntos)

Análisis Dinámico

Aplicar el proceso iterativo **MÉTODO DE STODOLA** para calcular la frecuencia y la 1ra forma de modo de la estructura para los datos siguientes:

$$K1 = 330$$

$$K2 = 1030$$

$$K3 = 535$$

$$K4 = 535$$

$$M1 = 0.320$$

$$M2 = 0.295$$

$$M3 = 0.290$$

$$M4 = 0.270$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

FECHA

La Molina, 06 de octubre de 2021

NIVEL	1	2	3	4
K M	330	1030	535	535
X ASUMIDO	1	2	3	4
FI	0.320	0.590	0.870	1.080
FR	2.86	2.540	1.950	1.080
FR/K	0.00867	0.00247	0.00364	0.00202
X CALCULADO	0.00867	0.01114	0.0148	0.01682
X ASUMIDO	1	1.28	1.71	1.94
FI	0.32	0.378	0.496	0.524
FR	1.718	1.398	1.020	0.524
FR/K	0.00521	0.00136	0.00191	0.00098
X CALCULADO	0.00521	0.00657	0.00848	0.00946
X ASUMIDO	1	1.26	1.63	1.82
FI	0.32	0.372	0.473	0.491
FR	1.656	1.336	0.964	0.491
FR/K	0.00502	0.00130	0.00180	0.00092
X CALCULADO	0.00502	0.00632	0.00812	0.00904
X ASUMIDO	1	1.26	1.62	1.80
FI	0.32	0.372	0.470	0.486
FR	1.648	1.328	0.956	0.486
FR/K	0.00499	0.00129	0.00179	0.00091
X CALCULADO	0.00499	0.00628	0.00807	0.00898
X ASUMIDO	1	1.259	1.617	1.80

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

$$\sum X_{\text{CALCULADO}} = 0.00499 + 0.00628 + 0.00807 + 0.00879 = 0.02832$$

$$\sum X_{\text{ASUMIDO}} = 1 + 1.259 + 1.617 + 1.80 = 5.676$$

$$W^2 = \frac{\sum X_{\text{ASUMIDO}}}{\sum X_{\text{CALCULADO}}} = \frac{5.676}{0.02832} = 200.42 \text{ Seg}^{-2}$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Pregunta N° 02 (10 puntos)

Aplicar el proceso iterativo **MÉTODO DE HOLZER** para calcular la frecuencia y la **2da.** forma de modo de la estructura para los siguientes datos:

$$K1 = 330$$

$$K2 = 1030$$

$$K3 = 535$$

$$K4 = 535$$

$$M1 = 0.320$$

$$M2 = 0.295$$

$$M3 = 0.290$$

$$M4 = 0.270$$

W2 = El primer valor a ensayar será la frecuencia del primer modo hallada por el Método de Stodola, en la pregunta N° 01.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

PREGUNTA N° 02

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Aplicar el proceso iterativo Método DE HOLZER para calcular la frecuencia y la 2da. forma de modo de la estructura para los siguientes datos:

$$\begin{aligned} K_1 &= 330 & M_1 &= 0.320 \\ K_2 &= 1030 & M_2 &= 0.295 \\ K_3 &= 535 & M_3 &= 0.290 \\ K_4 &= 535 & M_4 &= 0.270 \end{aligned}$$

ω_2 : El primer valor a ensayar será la frecuencia del primer modo hallada el Método de Stodola, en la pregunta N° 01.

FR: FUERZA DE RESORTE

FI: FUERZA DE INERCIA

$\omega^2 = 200.42$ STODOLA

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

NIVEL		1		2		3		4	
		K_1	m_1	K_2	m_2	K_3	m_3	K_4	m_4
		330	0.320	1030	0.295	535	0.29	535	0.270
200.42	X		1		1.258		1.616		1.798
	ΔX	1		0.258		0.358		0.182	
	FR	330		265.87		191.49		97.57	
	FI		64.13		74.38		93.92		97.30
1500	X		1		0.854		-0.133		-1.012
	ΔX	1		-0.146		-0.487		-0.879	
	FR	330		-150		-527.9		-470.04	
	FI		480		377.90		-57.86		-409.86
1585	X		1		0.828		-0.227		-1.087
	ΔX	1		-0.172		-1.055		-0.86	
	FR	330		-177.20		-504.35		-460.01	
	FI		508.80		387.45		-104.35		-465.18
1590	X		1		0.826		-0.237		-1.09
	ΔX	1		-0.174		-1.058		-0.858	
	FR	330		-178.80		-566.24		-459.26	
	FI		507.20		387.44		-106.98		-467.94

4579	X 4X Fr Fi	1 330	1	-0.17 -175.28	0.83 -1.05 -56.90	-0.22 -100.74	-0.862 -461.16	-1082 -461.29	← 0.13
4500	X 4X Fr Fi	1 330	1	-0.078 -1078 -1110	-0.078 -1.881 -1006.45	-1.959 -2556.50	2.897 1550.05	0.938 1189.67	← 410.38
4300	X 4X Fr Fi	1 330	1	-0.171 -1.078 -1110	-0.171 -1.8 -963.86	-1.971 -2743.63	3.327 1779.77	1.356 1151.38	← 22.39
5000	X 4X Fr Fi	1 330	1	-1.233 -1233 -1270	-2.333 -1731 -926.32	-1.964 -2847.8	3.592 1921.48	1.628 2197.80	← -276.32
4850	X 4X Fr Fi	1 330	1	-0.186 -1.186 -1222	-0.186 -1.787 -955.8	-1.973 -2775.02	3.4 1.819, 14	1.427 1863.66	→ -49.52
4820	X 4X Fr Fi	1 330	1	-0.177 -1.177 -1212.4	-0.177 -1.796 -960.72	-1.973 -2757.86	3.359 1777.14	1.386 1803.74	→ -6.60
4815	X 4X Fr Fi	1 330	1	-0.176 -1.176 -1210.8	-0.176 -1.796 -960.81	-1.972 -2753.6	3.351 1792.79	1.379 1772.77	← 0.02

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

1er modo

$$\omega^2 = 200.42 \text{ seg}^{-2}$$

$$\begin{aligned}\sum F_R \cdot \Delta x &= 330 \times 1 + 265.87 \times 0.258 + 191.49 \times 0.358 + 97.57 \times 0.182 \\ &= 484.906\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sum F_i \cdot x &= 64.13 \times 1 + 74.38 \times 1.258 + 93.92 \times 1.616 + 97.30 \times 1.798 \\ &= 484.420\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\omega^2 &= \frac{\sum F_R \cdot \Delta x}{\sum F_i \cdot x} \times \omega_1^2 \\ &= \boxed{200.62 \text{ seg}^{-2}}\end{aligned}$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

2do modo

$$\omega^2 = 1579 \text{ seg}^{-2}$$

$$\begin{aligned}\sum F_R \cdot \Delta x &= 330 \times 1 + (-1110) \times (-1.078) + (-1006.45) \times (-1.881) + (1550.05) \times (2.987) \\ &= 7910.207\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sum F_i \cdot x &= 1440 \times 1 + (-103.55) \times (-0.078) + (-2556.5) \times (-1.959) + (1139.67) \times (0.938) \\ &= 7525.271\end{aligned}$$

$$\omega^2 = \boxed{4730.19 \text{ seg}^{-2}}$$

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

3er modo

$$\sum F_R \cdot \Delta x = 9487.155$$

$$\sum F_i \cdot x = 9487.127$$

$$\omega^2 = \boxed{4815.01 \text{ seg}^{-2}}$$

FECHA

La Molina, 06 de octubre de 2021